Ciência da Computação

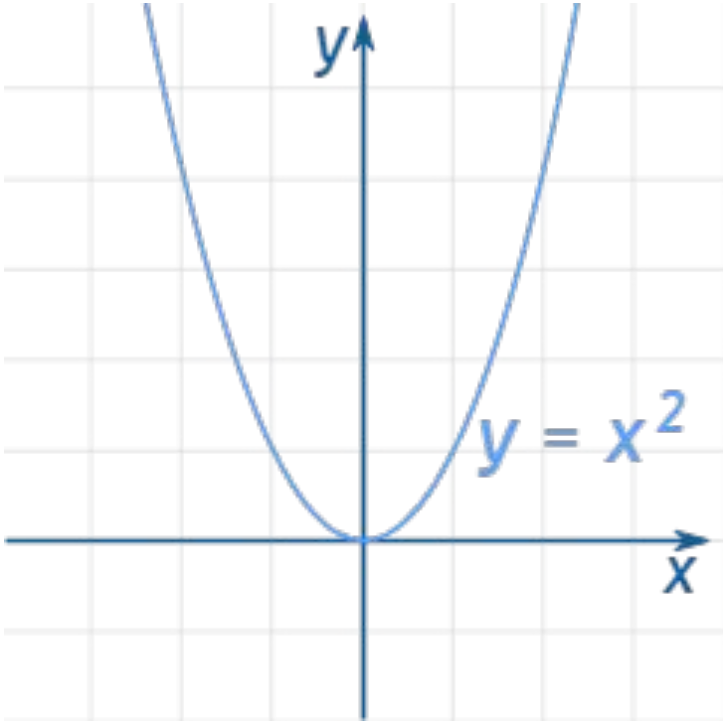
Modelagem Matemática e computacional

Checkpoint #02 (1º semestre)

Prof.: Roberto G. Beraldo
Email: profroberto.beraldo@fiap.com.br

Função quadrática

Função quadrática: $f(x) = x^2$

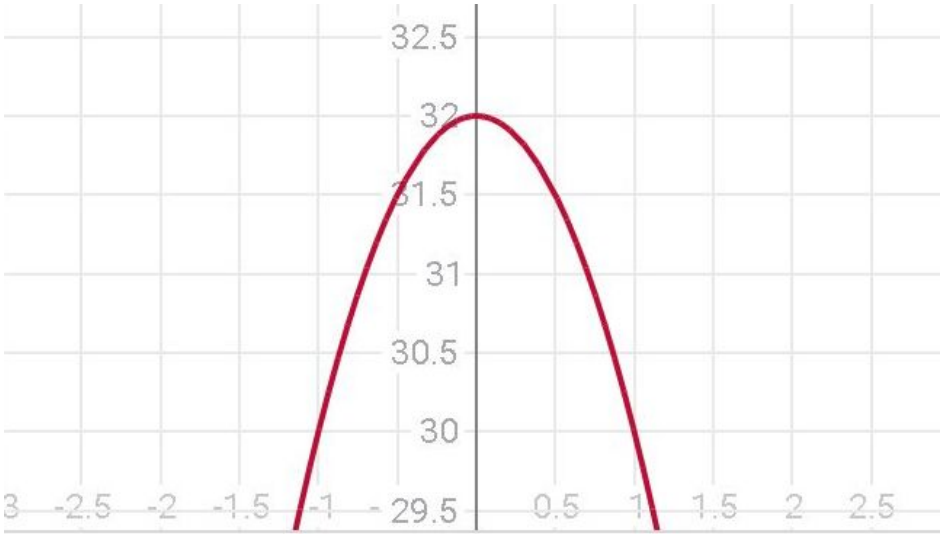


- É uma parábola.
- Tem simetria em relação ao eixo y (como uma imagem espelhada).
- É uma função par: $f(x) = f(-x)$

Função quadrática: Forma Geral

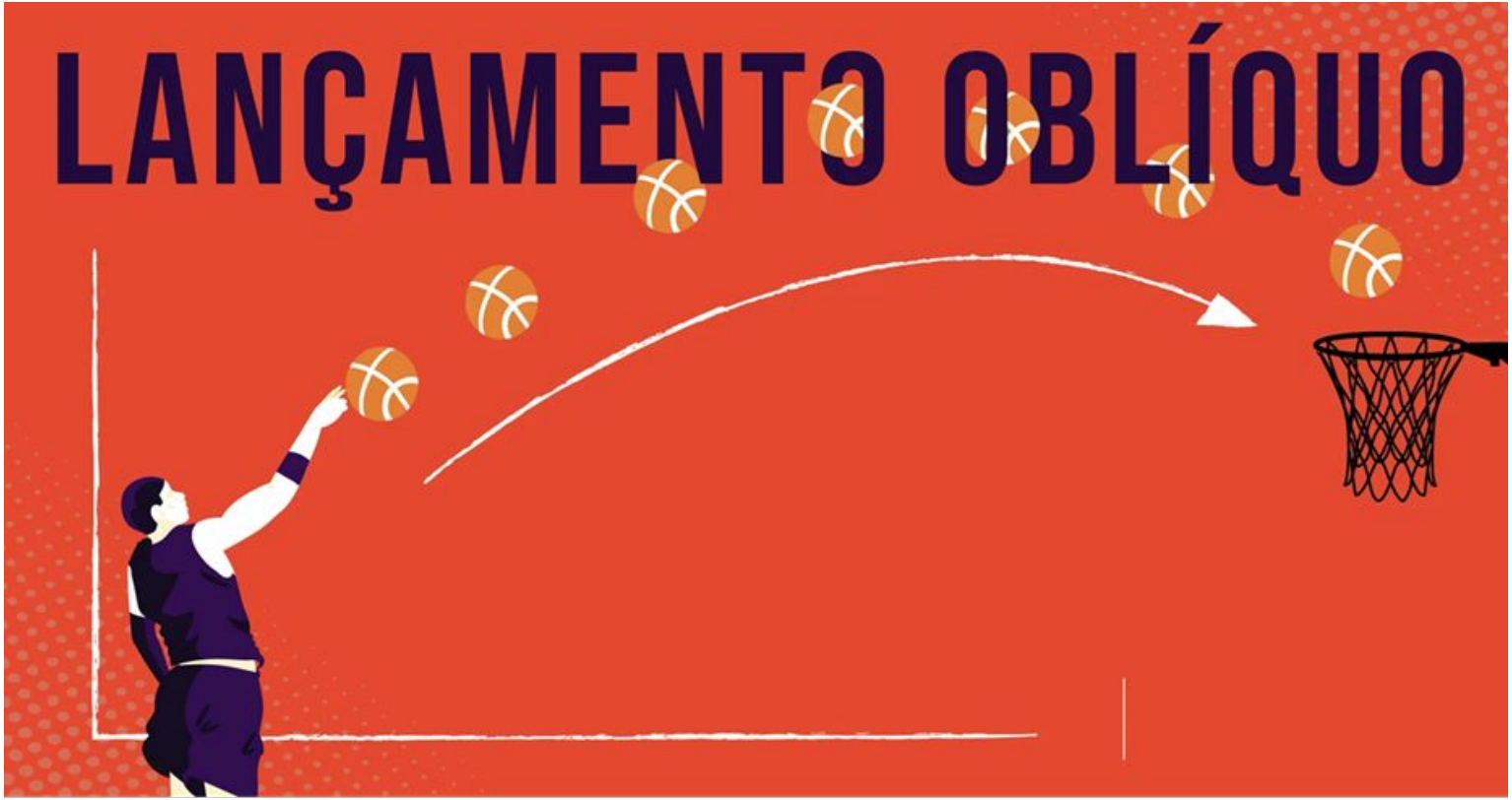
$$ax^2 + bx + c$$

- Há 3 parâmetros: a, b e c
- Para ser quadrática, ‘a’ pode ser positivo ou negativo, mas ‘a’ não pode ser nulo
- Define o gráfico de uma parábola

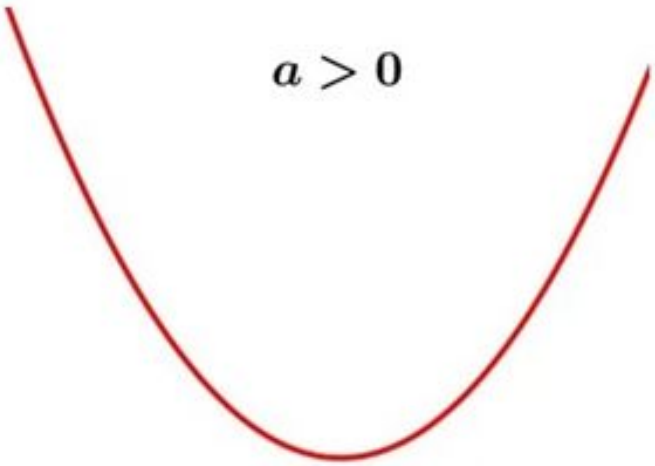


$f(x) = -2x^2 + 32$

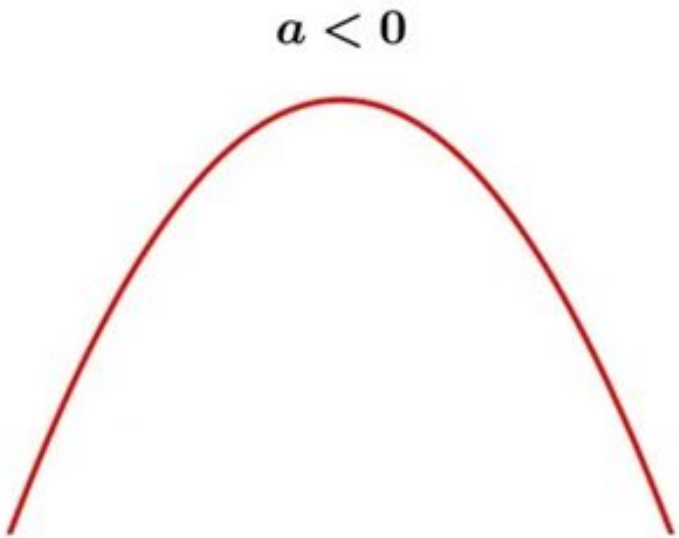
Exemplo de modelo



Função quadrática: Influência de ‘a’

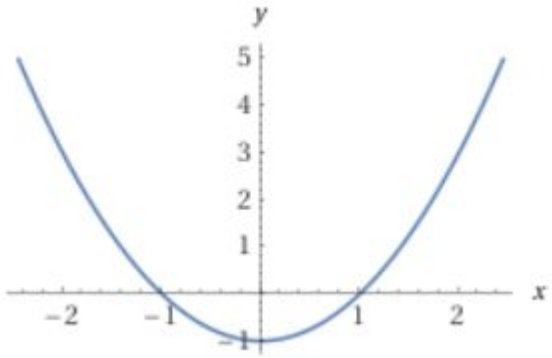


Concavidade para cima

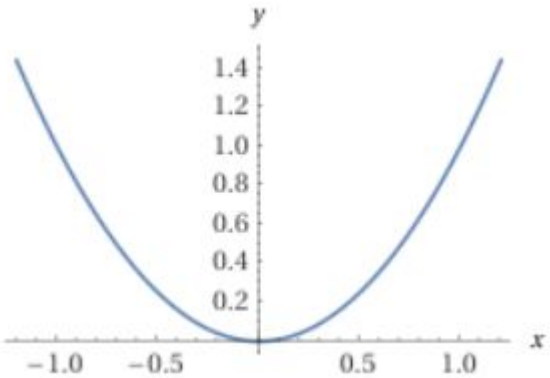


Concavidade para baixo

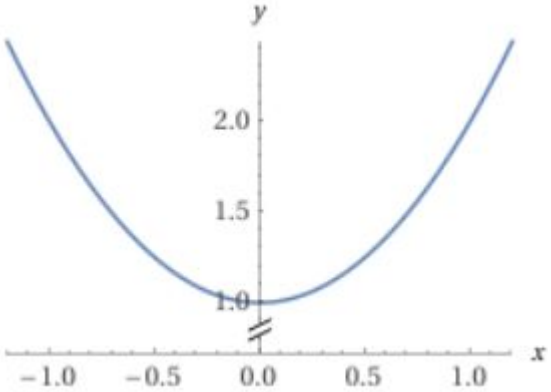
Função quadrática: Influência de ‘c’



$x^2 - 1$

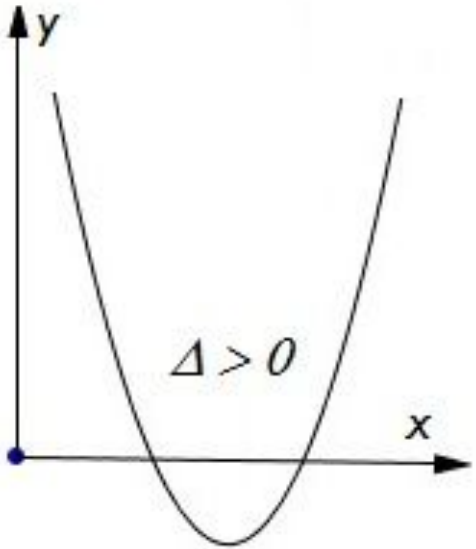


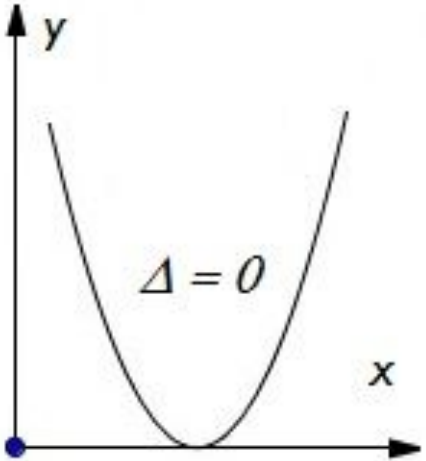
x^2

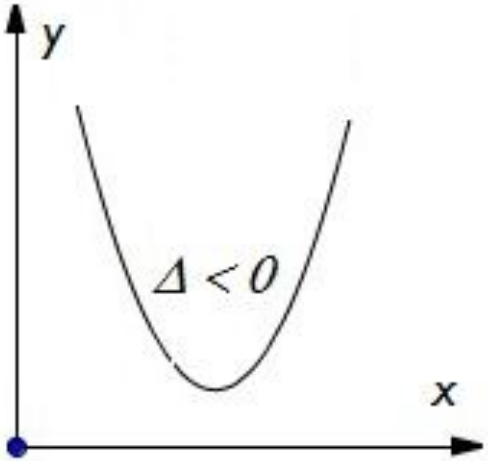


$x^2 + 1$

Função quadrática: Delta







O Delta ajuda a entender se há soluções e quantas (0, 1 ou 2)

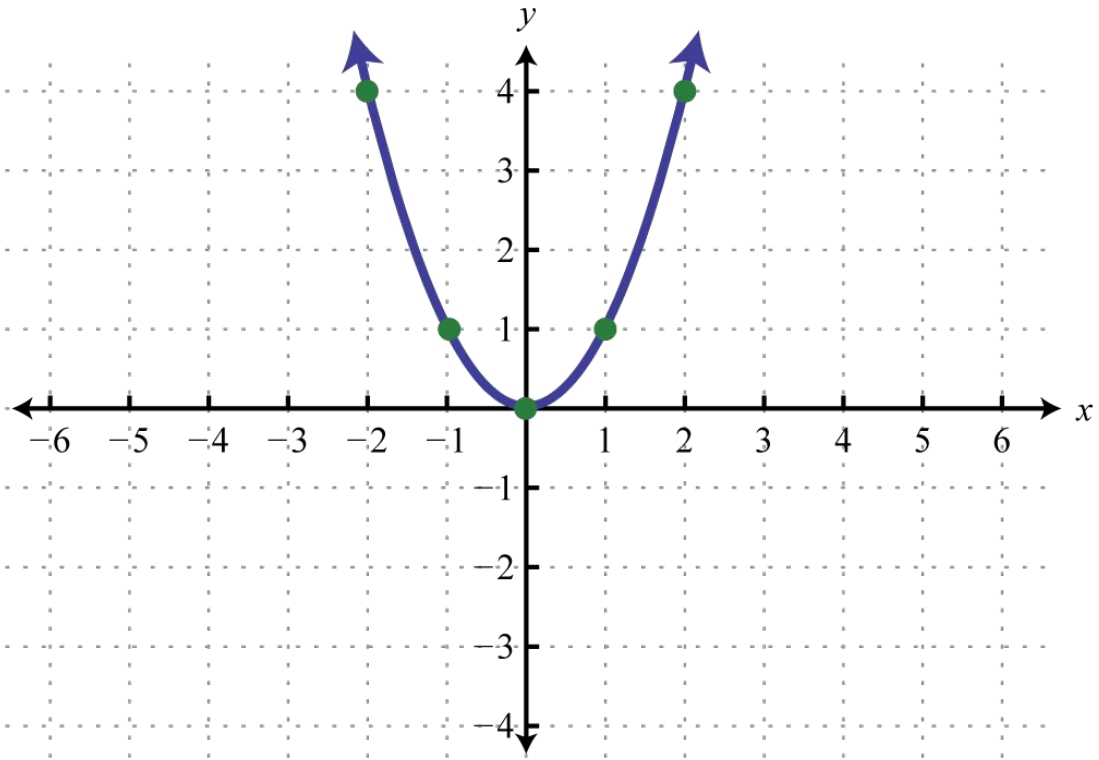
Transformações de funções

https://www.matematica.pt/util/resumos/transformar-funcoes.php

Função base: x^2

$$f(x) = x^2$$

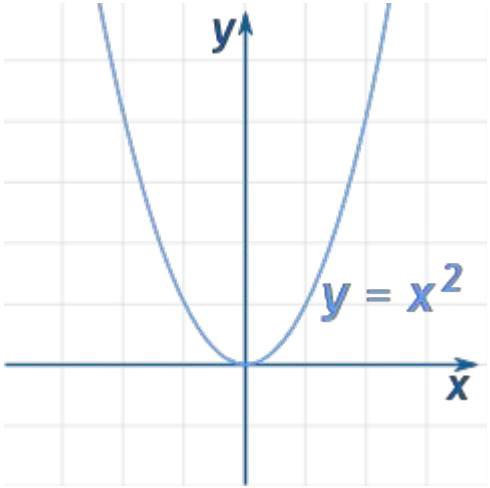
x	$f(x)$
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4

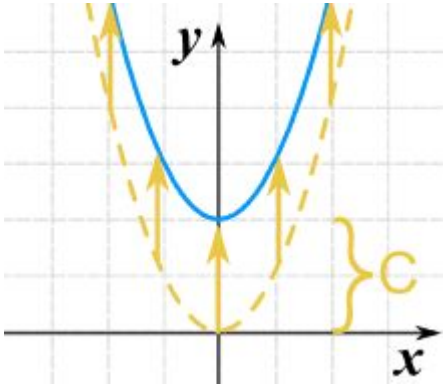


Translação vertical

$$y = f(x) + C$$

Se C > 0, o gráfico é movimentado para cima
Se C < 0, o gráfico é movimentado para baixo





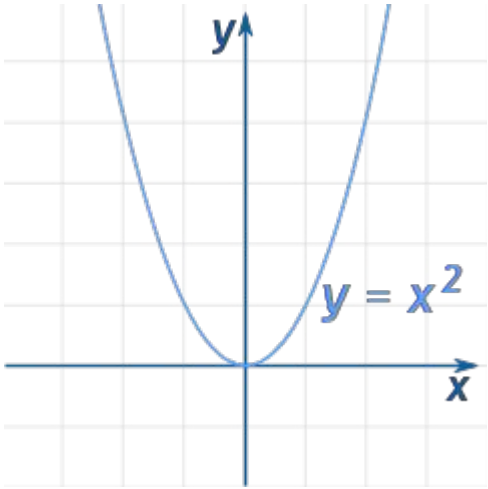
$g(x) = x^2 + C$

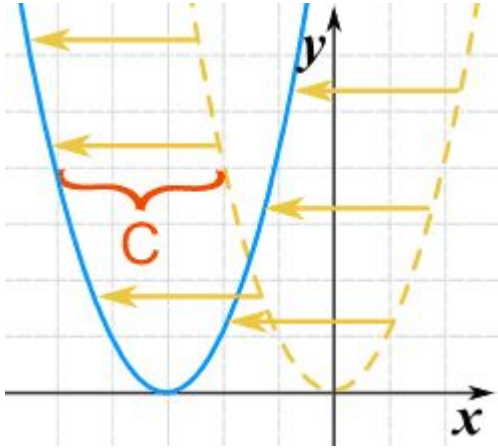
Translação horizontal

y = f(x+C)

Substituir x+C em TODOS os lugares em que x aparece.

- Se C > 0, o gráfico é movimentado para a esquerda
- Se C < 0, o gráfico é movimentado para a direita





$g(x) = (x+C)^2$

Translação horizontal

$y = f(x+C)$

Substituir x+C em TODOS os lugares em que x aparece.

Exemplo:

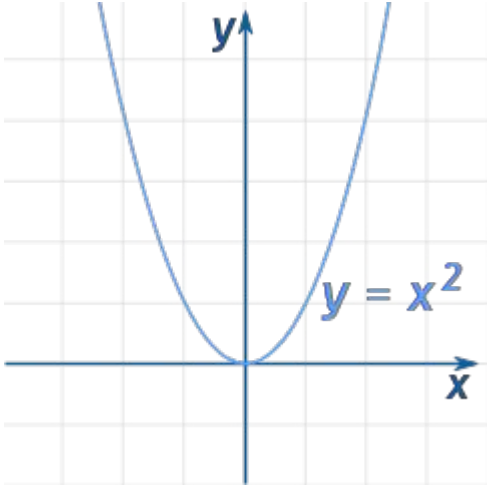
$$v(x) = x^3 - x^2 + 4x$$

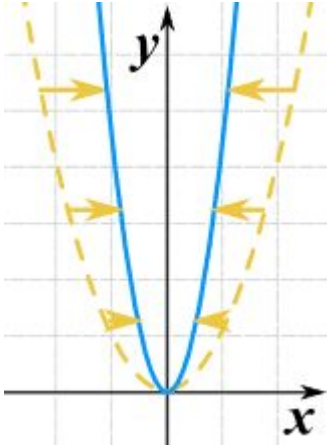
$$w(x) = (x + C)^3 - (x + C)^2 + 4(x + C)$$

Expansão ou contração

y = C f(x) é diferente de **y = f (Cx)**

Comprime e expande a função de diferentes formas: na direção de x ou de y





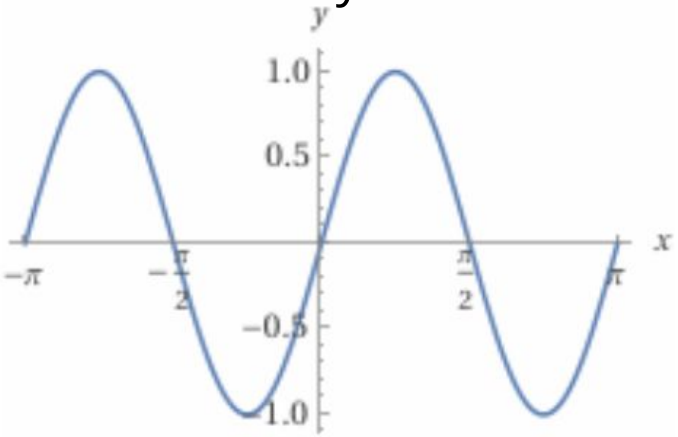
$g(x) = (Cx)^2$

Expansão ou contração

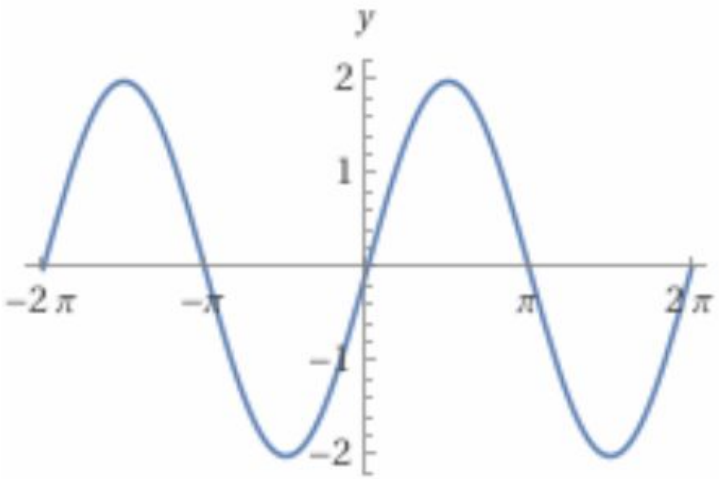
y = C f(x) é diferente de **y = f (Cx)**

Comprime e expande a função de diferentes formas:

na direção de x ou de y



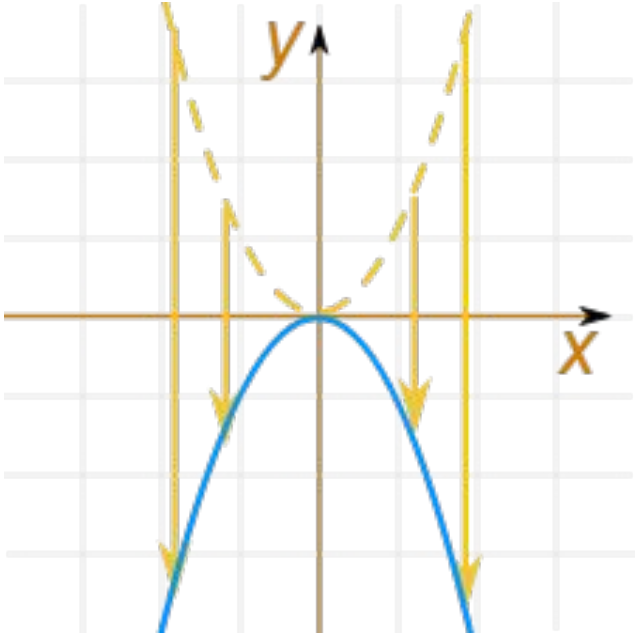
sin(2x)



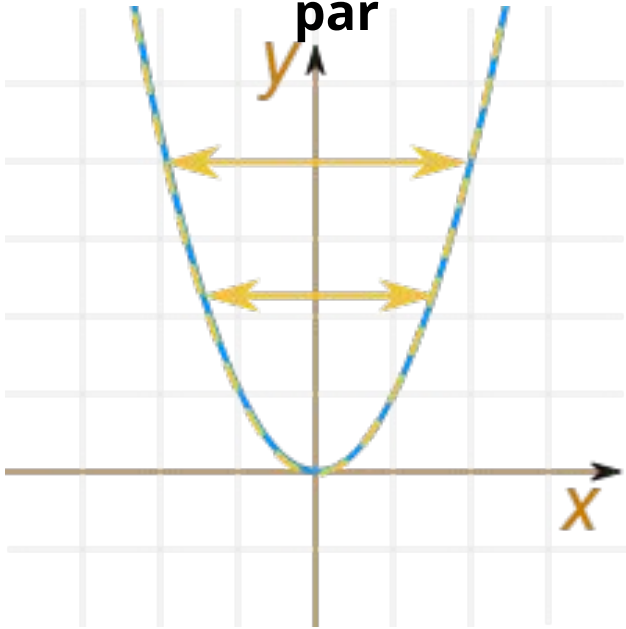
2sin(x)

Reflexão

$y = -(x^2)$

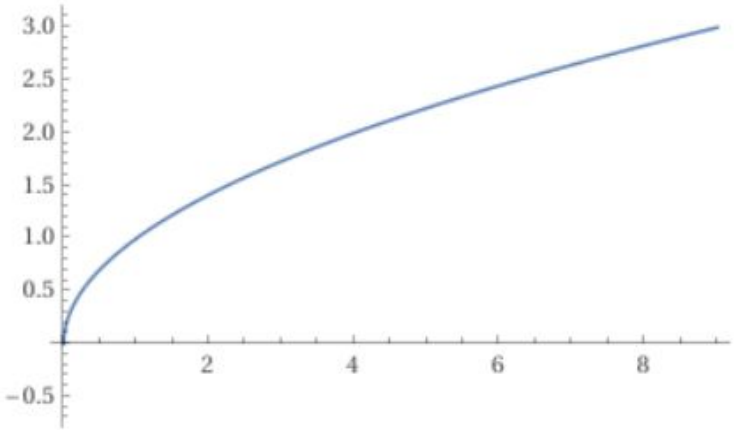


$y = (-x)^2$, pois é função par

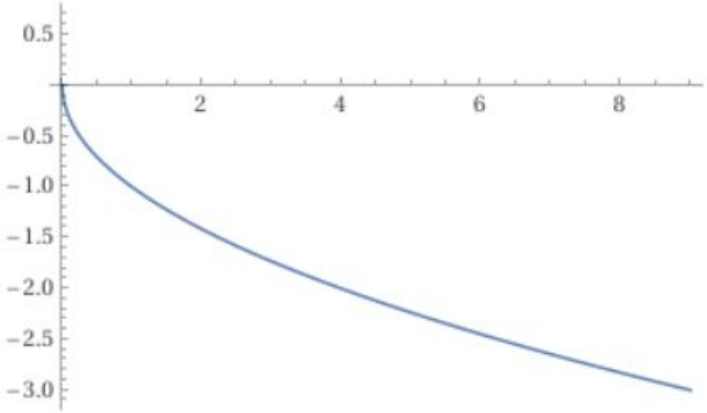


Reflexão: y = C f(x) é diferente de **y = f (Cx)**

Neste exemplo: Reflete a função em relação ao eixo x
Observar no caso de C = -1



g(x) = sqrt(x)

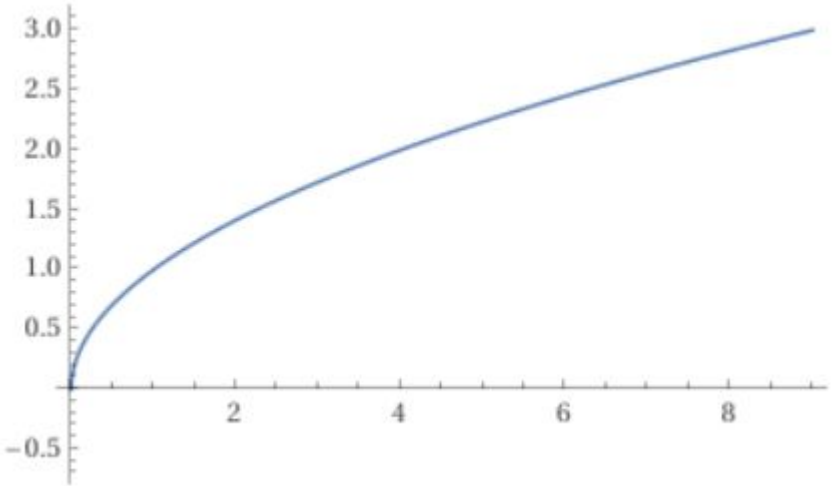


g(x) = -sqrt(x)

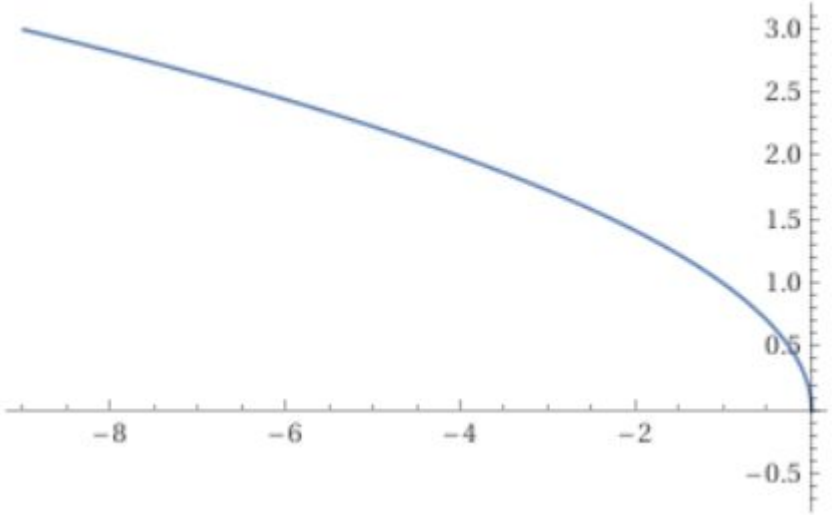
Reflexão: y = C f(x) é diferente de **y = f (Cx)**

Neste exemplo: Reflete a função em relação ao eixo y

Observar no caso de C = -1



g(x) = sqrt(x)



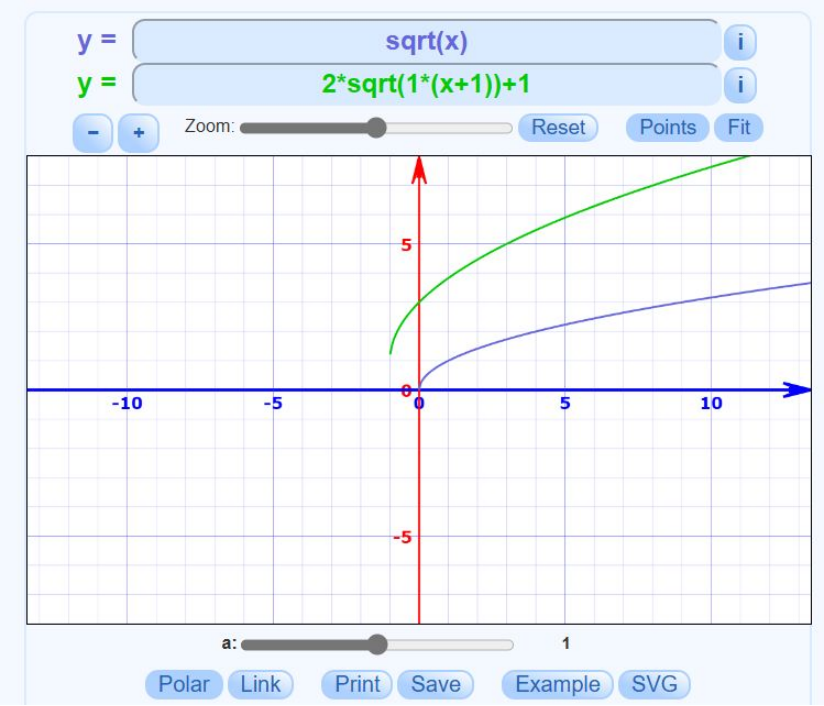
g(x) = sqrt(-x), para x<0

Forma geral de transformação de funções

[Function Transformations]

[Function Grapher and Calculator]

$$a\,f(b(x+c))+d$$



E no Python?

Forma geral de transformação de funções

$$a\,f(b(x+c))+d$$

y = f(x) + d: d > 0 move para cima, d < 0 move para baixo

y =f(x + c): c > 0 move para a esquerda, c < 0 move para a direita

y = af(x): a > 1 estica na direção y, 0 <a <1 comprime

y = f(bx), b> 1 comprime na direção x, 0 < b < 1 estica

y = −f(x): Reflete sobre o eixo x

y =f(−x): Reflete sobre o eixo y

2º Checkpoint:
Instruções gerais

Instruções

Atividade: Individual, dupla ou trio

Entrega: Teams

Horário: Até o final da aula. Desta vez, atrasos serão descontados:

- Entrega no mesmo dia: -1 ponto
- Entrega em outro dia: -1 ponto por dia

Formato: Jupyter Notebook.

- Sempre enviar .ipynb, não links do colab ou drive
- Executar todas as células de código do notebook antes de enviá-lo
- Após escrever todo o seu código, executá-lo do começo do documento até o final, de cima para baixo. Se for fora de ordem, problemas podem acontecer.

Lembrete para chamada

Obrigado pela atenção!

Copyright © **2026** Prof. Roberto G. Beraldo

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).